DHBW Ravensburg Campus Friedrichshafen
Fakultät für Technik

KLAUSURDECKBLATT

Studiengang: Elektrotechnik - Fahrzeugelektronik
Studiengruppe: TFE20-2 Studienabschnitt: Akademiephase 2
Prüfungsfach: Elektronik 1
Modul: Elektronik und Messtechnik T3ELG1007
Art der Prüfung: Online-Klausur Gewichtung: 2/3
Datum der Prüfung: 30.06.2021 Prüfer/in: Frank Dauer: 80 min.

Bitte leserlich eintragen:

Matrikelnummer (siebenstellig)						

Beschriften Sie alle Seiten der beschriebenen Klausurblätter mit Ihrer Studiengruppe und Matrikelnummer.

Als Hilfsmittel sind erlaubt: Skript, eigene Notizen, Bücher, durchgerechnete Aufgaben, Fachliteratur, Taschenrechner, Rechensoftware

Die Klausur besteht aus 6 Aufgaben. Alle Aufgaben sind Pflichtaufgaben.

Die untenstehende Tabelle bitte nicht ausfüllen.

Aufgabe Nr.	max. erreichbare Punkte	erreichte Punkte	Bemerkungen
1	10		
2	7		
3	12		
4	9		
5	7		
6	12		
Summe	**57**		

Prozentpunkte	Datum	Unterschrift des Prüfers

Elektronik I

Prof. Dr.-Ing. Tobias Frank

Aufgabe 1: (10 Punkte)

a) (1 *Punkt*) Wie ist die Leitfähigkeit eines undotierten Halbleiters bei niedrigen Temperaturen und warum?

b) (1 *Punkt*) Was ist die Fermi-Energie?

c) (2 *Punkte*) Skizzieren und beschriften Sie das Banddiagramm eines pn-Übergangs ohne angelegte äußere Spannung und zeichnen Sie die Fermi-Energie ein.

d) (1 *Punkt*) Es liege ein pn-Übergang zwischen einem stark dotierten p-Gebiet und einem sehr viel schwächer dotierten n-Gebiet ohne äußere angelegte Spannung vor. Wie teilt sich in etwa die Raumladungszone auf die beiden Gebiete auf?

e) (1 *Punkt*) Was tritt (im Unterschied zum Shockley-Modell) an einer realen Diode bei Anlegen einer großen Sperrspannung auf? Wie unterscheiden sich hierbei Germanium- und Siliziumdioden?

f) (1 *Punkt*) Erklären Sie die Sperrschichtkapazität einer Diode.

g) (2 *Punkte*) Wo liegt die Fermi-Energie im Banddiagramm bei n-dotiertem Silizium bei niedrigen Temperaturen? Begründen Sie Ihre Antwort.

h) (1 *Punkt*) Was sagt das Pauli-Prinzip aus?

Aufgabe 2: (7 Punkte)

Es wird eine Siliziumprobe der Länge $2\,\mathrm{cm}$ und mit einer Querschnittsfläche von $1\,\mathrm{cm}^2$ betrachtet. Die Probe wird mit (5-wertigen) Antimon-Atomen dotiert. Die Dotierstoffkonzentration beträgt $N = 10^{15}\,\frac{1}{cm^3}$. Die dotierte Siliziumprobe hat einen Ohm'schen Widerstand von $10\,\Omega$. Es herrscht Raumtemperatur, alle Kontakte können als ideal angenommen werden. Es gelte $e = 1.602 \cdot 10^{-19}\,C$.

a) (1 *Punkt*) Welche Art von Dotierung liegt vor?

b) (1 *Punkt*) Welche Ladungsträger sind für die Leitfähigkeit überwiegend verantwortlich und warum?

c) (2 *Punkte*) Wie hoch ist die Leitfähigkeit der Siliziumprobe? Berechnen Sie Ihr Ergebnis aus den in der Aufgabe gegebenen Größen.

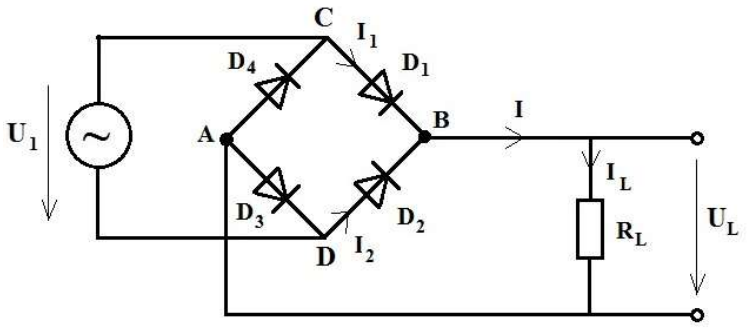
d) (2 *Punkte*) Berechnen Sie die Beweglichkeit der für die Leitfähigkeit überwiegend verantwortlichen Ladungsträger aus den in der Aufgabe gegebenen und berechneten Größen.

e) (1 Punkt) In welchem mittleren Abstand sind in der Probe die Löcher verteilt?

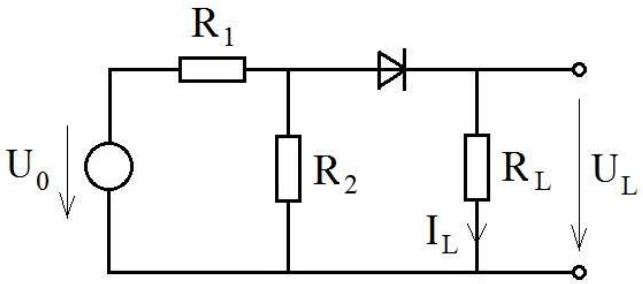
Aufgabe 3: (12 Punkte)

a) (2 *Punkte*) Es werden zwei reale, parallel geschaltete Dioden gleichen Typs betrachtet, die so beschaltet sind, dass durch jede näherungsweise der maximal zulässige Durchlassstrom fließt. Was erwarten Sie, wenn die Parallelschaltung ohne weitere Maßnahmen betrieben wurde und warum?

b) (5 *Punkte*) Wie heißt die nachstehend abgebildete Schaltung? Erklären Sie kurz die Funktionsweise und skizzieren Sie maßstäblich den zeitlichen Verlauf von $U_L(t)$ für eine Periodendauer *unter Vernachlässigung des Spannungsabfalls an den Dioden*. Nehmen Sie hierzu eine Spannung $U_1(t)$ mit sinusförmigem Verlauf, einer Amplitude von 1 V und einer Periodendauer von 1 s an.



c) (5 *Punkte*) Es sei folgende Schaltung gegeben:



Es gelte $U_0 > 0$ und die Diode sei durchgeschaltet. Es herrsche Raumtemperatur. Der differentielle Bahnwiderstand der Diode sei zu vernachlässigen. Ersetzen Sie die Diode durch ein geeignetes Ersatzschaltbild für eine Silizium-Diode und berechnen Sie allgemein die Spannung U_L als Funktion der Widerstände und der Spannung U_0.

Aufgabe 4: (9 Punkte)

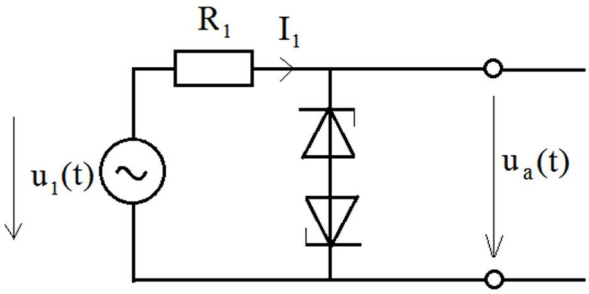
a) (3 *Punkte*) Erklären Sie den Avalanche-Effekt. Wie wirkt eine höhere Temperatur bei diesem Effekt auf die Durchbruchspannung?

b) (1 *Punkt*) Warum sind Zener-Dioden zur Spannungsstabilisierung geeignet?

c) (2 *Punkte*) Skizzieren Sie die Kennlinie $I_Z(U_Z)$ einer 5 V z-Diode. Wählen Sie U_Z und I_Z jeweils in Sperrrichtung positiv.

Hinweis: Denken Sie an die korrekte und vollständige Beschriftung aller Achsen

a) (3 *Punkte*) In der nachstehend abgebildeten Schaltung seien 5 V z-Dioden verbaut. Nennen Sie die Funktion der Schaltung und skizzieren Sie die Ausgangsspannung $u_a(t)$ für eine Eingangsspannung $u_1(t) = 8\ \mathrm{V} \cdot \sin(2\pi \cdot 50\ \mathrm{Hz} \cdot t\ )$.



Hinweis: Denken Sie an die korrekte und vollständige Beschriftung aller Achsen

Aufgabe 5: (7 Punkte)

a) (2 *Punkte*) Erklären Sie kurz die physikalischen Vorgänge beim Hall-Effekt anhand der unten dargestellten Versuchsanordnung mit einem Kupferplättchen.

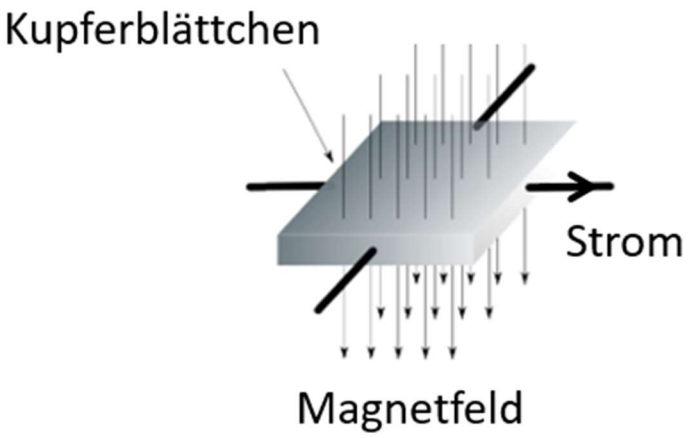
Hinweis: Es ist nicht nötig, Formeln anzugeben.

b) (3 *Punkte*) Gegeben sei die unten dargestellte Versuchsanordnung. Der Strom (technische Stromrichtung) fließe von „links nach rechts“, das Magnetfeld sei von „oben nach unten“ gerichtet. Tragen Sie die folgenden Größen in die Anordnung ein:

- Geschwindigkeit $\vec{v}$ der für den Stromfluss verantwortlichen Ladungsträger
- Ladungsansammlungen mit korrektem Vorzeichen (+, -)
- Richtungspfeil der Hall-Spannung U_H

c) (1 *Punkt*) Welches Vorzeichen hat die Hall-Spannung?

d) (1 *Punkt*) Welches Vorzeichen hätte die Hall-Spannung, wenn Sie das Kupferblättchen durch einen p-dotierten Halbleiter ersetzen?

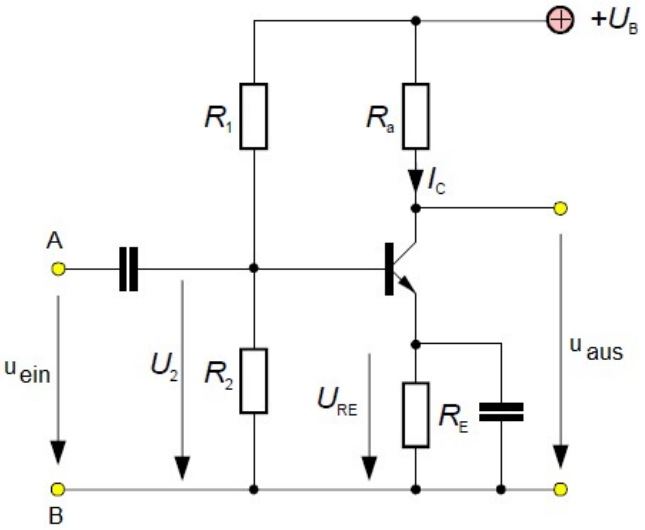


Aufgabe 6: (12 Punkte)

Gegeben sei die abgebildete Verstärkerschaltung mit einem npn-Bipolartransistor.

Es gelte:

U_B = 20 V
R_1 = 44 kΩ
R_2 = 10 kΩ
R_a = 1 kΩ
U_{BE} = 0,7 V
g_{be} = 1 mS (Eingangsleitwert)
g_m= 100 mA/V (Steilheit)



a) (1 *Punkt*) Zeigen Sie durch Rechnung, dass die Gleichspannung U_2 unter Annahme eines vernachlässigbaren Basisstroms einen Wert von 3.7 V annimmt.

b) (4 *Punkte*) Die Spannung U_2 habe nun den Wert U_2 = 3.7 V. Außerdem betrage der Kollektorstrom im Arbeitspunkt 6 mA. Bestimmen Sie

- den Wert für R_E sowie
- das Potential am Kollektor.

Hinweis: Der Basisstrom sei nun nicht mehr zu vernachlässigen.

c) (2 *Punkte*) Nun werde am Klemmenpaar von A nach B eine zu verstärkende Wechselspannung u_{ein} eingekoppelt. Zeichnen Sie das NF-Kleinsignal-Ersatzschaltbild der Schaltung.

d) (5 Punkte) Leiten Sie die Formel zur Wechselspannungsverstärkung u_{aus}/u_{ein} her. Der Early-Effekt sei zu vernachlässigen.

Hinweis: Es gilt

$$g_{be} = \frac{g_m}{\beta} = \frac{1}{r_e}$$